

E-R Diagram 설명

[Team 발탁고디비자라] 선정 유통업체 : 파리바게트

베이커리 체인점의 지점, 직원, 판매, 상품, 발주 및 공급 관리를 포괄

- entity - 28개
- relationship sets - 17개
- ISA계층 - 4개

<Entity>

1. 지점 : 파리바게트 체인의 각 매장을 나타냄, 시/도별 매출 분석 및 매장별 실적 비교의 기본 단위
 - 지점명 (PK, VARCHAR): 지점의 고유 이름
 - 지역/시도 (VARCHAR): 지점이 위치한 시/도
 - 주소 (VARCHAR): 지점의 상세 주소
 - 직원_수(INT): 해당 지점에 근무하는 직원 수
 - 영업시간 (VARCHAR): 지점의 영업시간
2. 직원 : 각 지점에 소속된 직원 정보를 관리, 판매를 처리하는 주체이며 반드시 하나의 지점에 소속됨
 - 직원 ID (PK, VARCHAR): 직원 고유 식별자
 - 이름 (VARCHAR): 직원 이름
 - 연락처 (VARCHAR): 직원 전화번호
 - 급여 (INT): 직원 월급
 - 입사일 (DATE): 직원이 입사한 날짜
 - 직급 (VARCHAR): 직원의 현재 직급
3. 고객 : 상품을 구매하는 고객정보 관리, 소비자 인터페이스를 통해 상품검색, 구매, 주문내역 조회가 가능
 - 고객 ID (PK, VARCHAR): 고객 고유 식별자
 - 이름 (VARCHAR): 고객 이름
4. 회원 : 고객의 하위 타입으로, 유통업체의 혜택을 받기 위해 개인정보를 등록하고 가입한 사용자 정보 관리, ISA Subtype
 - 아이디 (VARCHAR): 회원이 설정한 아이디
 - 비밀번호(VARCHAR): 회원이 설정한 비밀번호
 - 연락처(VARCHAR): 회원의 연락처
 - 이메일 (VARCHAR): 회원의 전자우편 주소
 - 주소 (VARCHAR): 회원의 거주지 또는 배송지 주소
 - 가입일자 (DATE): 회원가입이 승인된 날짜
 - 정보제공동의여부 (BOOLEAN): 개인정보 수집 및 활용에 대한 포괄적 동의 상태
5. 동의내역 : 회원 엔티티에 종속된 Weak Entity로, 각 개인정보 항목별 동의 및 철회 이력을 상세히 관리
 - 동의항목 (PK, VARCHAR): 마케팅 활용, 제3자 제공 등 구체적인 동의 대상 항목 명칭
 - 동의일자 (DATE): 해당 항목에 대해 동의를 수행한 날짜
 - 동의여부 (BOOLEAN): 해당 항목에 대한 현재 동의 여부
 - 철회일자 (DATE): 동의했던 항목에 대해 동의를 취소(철회)한 날짜 (미철회 시 NULL)

6. 비회원 : 고객의 하위 타입으로, 회원가입 없이 익명으로 매장을 이용하거나 상품을 구매하는 고객 관리, ISA Subtype
 - 임시식별여부 (BOOLEAN): 구매 시 입력한 연락처 등을 통해 해당 거래의 주체를 임시로 식별했는지 여부
7. 판매 : 한 건의 판매 거래를 나타냄, 어떤 직원이 어떤 고객에게 판매했는지를 기록하며, 구체적인 상품 내역은 판매상세에서 관리
 - 판매번호 (PK, VARCHAR): 판매 거래의 고유 식별자
 - 판매일자 (DATE): 판매가 이루어진 날짜
 - 총판매금액 (INT): 해당 거래의 총 결제 금액
 - 결제수단 (VARCHAR): 결제 방법 (현금, 카드, 간편결제 등)
8. 판매상세 : 한 건의 판매에 포함된 개별 상품 항목을 나타내는 Weak Entity
항목번호는 판매번호 내에서만 유일하며, 판매 엔티티 없이는 독립적으로 식별할 수 없음
 - 항목번호 (PK, INT): 판매 내 항목 순번 (1, 2, 3...)
 - 수량 (INT): 해당 상품의 판매 수량
 - 판매단가(INT): 해당 상품의 금액
9. 상품 : 판매 및 발주의 대상이 되는 모든 상품의 공통 정보를 관리, Specialization/Generalization의 supertype으로서, 모든 카테고리에 공통되는 속성을 보유
 - 상품코드 (PK, VARCHAR): 상품 고유 식별자
 - 이름 (VARCHAR): 상품명
 - 가격 (INT): 상품 판매 가격
 - 제조일자 (DATE): 상품의 제조일자
 - 유통기한 (DATE): 상품의 유통기한
10. 빵 : 상품의 하위 타입으로, 빵 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 글루텐여부 (BOOLEAN): 글루텐 포함 여부
 - 알레르기정보 (VARCHAR): 알레르기 유발 성분 (밀, 계란, 우유 등)
11. 케이크 : 상품의 하위 타입으로, 케이크 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 사이즈/호 (INT): 케이크 크기
 - 콜라보 여부(BOOLEAN) : 캐릭터 콜라보 여부
12. 샐러드 : 상품의 하위 타입으로, 샐러드 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 칼로리 (INT): 샐러드의 칼로리 (kcal)
 - 드레싱 종류 (VARCHAR): 기본 제공 드레싱 (발사믹, 시저 등)
13. 음료 : 상품의 하위 타입으로, 음료 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 용량/ml (INT): 음료 용량 (밀리리터)
 - 온도옵션 (VARCHAR): 제공 온도 (HOT, ICE, HOT/ICE)
 - 카페인여부 (BOOLEAN): 카페인 포함 여부
14. 원두커피류 : 음료의 하위 타입으로, 원두커피류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 로스팅 농도 (VARCHAR) : 약배전, 중배전, 강배전 등 맛의 깊이
 - 원산지 (VARCHAR) : 에티오피아, 콜롬비아, 브라질 등 생두의 산지 정보
15. 유제품류 : 음료의 하위 타입으로, 유제품류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 유지방 함량 (NUMERIC): 저지방, 무지방, 일반 우유 등을 구분하는 지표
 - 살균 방식 (VARCHAR): 저온살균, 고온살균 등 제품의 신선도와 유통 방식을 결정
16. 탄산음료류 : 음료의 하위 타입으로, 탄산음료류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
 - 당류 함량 (NUMERIC): 실제 당분 함량

- 탄산 강도 (VARCHAR): 탄산의 강한 정도
17. 아동음료류 : 음료의 하위 타입으로, 아동음료류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 첨가 영양소 (VARCHAR): 칼슘, 아연, 비타민 등 성장을 돕는 특정 성분의 함유 정보
 - 캐릭터 콜라보 (VARCHAR): 아동용 제품의 핵심인 캐릭터 제휴 정보
18. 스낵 : 상품의 하위 타입으로, 스낵 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 중량/g (INT): 스낵의 무게 (그램 단위)
 - 개별포장여부 (BOOLEAN): 날개 포장 여부
19. 양갱류 : 스낵의 하위 타입으로, 양갱류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 주재료 (VARCHAR): 팥, 밤, 고구마 등 양갱의 베이스가 되는 재료 정보
 - 당도 등급 (INT): 당도 등급
20. 초코과자류 : 스낵의 하위 타입으로, 초코과자류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 카카오 함량 (INT): 초콜릿의 진하기를 결정하는 카카오 비율
 - 초콜릿 종류 (VARCHAR): 다크, 밀크, 화이트 등 초콜릿 종류
21. 젤리류 : 스낵의 하위 타입으로, 젤리류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 식감 (VARCHAR): 하드 젤리, 소프트 젤리 등 씹는 맛의 특징
 - 과즙 함량 (INT): 천연 과즙 함량
22. 쿠키류 : 스낵의 하위 타입으로, 쿠키류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 베이킹 방식 (VARCHAR): 제조 공법
 - 밀가루 종류 (VARCHAR): 통밀, 쌀가루, 일반 밀가루 등 주원료
23. 견과류 : 스낵의 하위 타입으로, 견과류 카테고리의 고유 속성을 관리, ISA Subtype
- 견과 종류 (VARCHAR): 아몬드, 호두, 캐슈넛 등 견과류 종류
 - 시즈닝 종류 (VARCHAR): 구운 소금, 허니 버터, 와사비 등 가미된 맛의 종류
24. 공급업체 : 상품을 공급하는 외부 업체 정보를 관리, 하나의 공급업체는 여러 상품을 공급할 수 있고, 하나의 상품은 여러 공급업체로부터 공급받을 수 있음 (N:M 관계)
- 업체코드 (PK, VARCHAR): 공급업체 고유 식별자
 - 업체명 (VARCHAR): 공급업체 이름
 - 담당자명 (VARCHAR): 거래 담당자 이름
 - 연락처 (VARCHAR): 공급업체 연락처
25. 발주 : 지점에서 상품을 발주하는 거래 단위를 나타냄, 자동 재주문 프로그램 또는 수동으로 생성되며, 상태 속성을 통해 처리 진행 상황을 추적
- 발주번호 (PK, VARCHAR): 발주 고유 식별자
 - 발주일자 (DATE): 발주가 생성된 날짜
 - 상태 (VARCHAR): 발주 처리 상태 (대기, 완료)
26. 발주상세 : 한 건의 발주에 포함된 개별 상품 항목을 나타내는 Weak Entity, 항목번호는 발주번호 내에서만 유일하고 발주 엔티티 없이는 독립적으로 식별할 수 없음
- 항목번호 (PK, INT): 발주 내 항목 순번 (1, 2, 3...)
 - 주문수량(INT): 발주 수량
27. 공급내역 : 공급업체가 발주를 처리하여 실제로 상품을 공급한 기록을 관리, 공급업체 인터페이스를 통해 공급 완료 시 공급수량, 공급일시, 처리된 발주 정보를 기록
- 공급번호 (PK, VARCHAR): 공급 내역 고유 식별자
 - 공급일시 (DATETIME): 실제 공급이 이루어진 날짜와 시각
 - 공급수량 (INT): 실제 공급된 수량

28. 브랜드 : 상품의 제조원 정보를 관리하며 공급업체가 취급하는 브랜드 단위를 식별
- 브랜드코드 (PK, VARCHAR): 브랜드를 유일하게 식별하는 고유 코드
 - 브랜드명 (VARCHAR): '펩시', '코카콜라' 등 브랜드의 명칭
 - 제조사정보 (VARCHAR): 해당 브랜드를 소유하거나 상품을 실제 생산하는 제조사 관련 정보

<Relationship sets>

1. 근무 (지점 — 직원, 1:N)
: 한 지점에 여러 직원이 근무, 직원은 반드시 하나의 지점에 소속
2. 처리 (직원 — 판매, 1:N)
: 한 직원이 여러 판매를 처리, 각 판매는 한 명의 직원이 담당
3. 구매 (고객 — 판매, 1:N)
: 한 고객은 여러 번 구매할 수 있음, 각 판매는 한 명의 고객에 의해 이루어짐
4. 판매포함 (판매 — 판매상세, 1:N)
: 한 판매에 여러 판매상세 항목이 포함, 판매상세는 판매에 종속된 약한 엔티티
5. 판매대상 (상품 — 판매상세, 1:N)
: 하나의 상품이 여러 판매상세에서 참조될 수 있음
6. 발생 (지점 — 판매, 1:N)
: 하나의 지점에서 여러 판매가 발생, 하나의 판매는 반드시 하나의 지점에서 일어남
7. 공급 (상품 — 공급업체, N:M)
: 하나의 상품은 여러 공급업체로부터 공급받을 수 있고, 하나의 공급업체는 여러 상품을 공급할 수 있음
8. 발주요청 (지점 — 발주, 1:N)
: 한 지점이 여러 건의 발주를 요청가능
9. 발주포함 (발주 — 발주상세, 1:N)
: 한 발주에 여러 발주상세 항목이 포함, 발주상세는 발주에 종속된 약한 엔티티
10. 발주대상 (상품 — 발주상세, 1:N)
: 하나의 상품이 여러 발주상세에서 참조될 수 있음
11. 처리됨 (발주 — 공급내역, 1:N)
: 한 건의 발주가 여러 공급내역으로 처리될 수 있음
12. 공급수행 (공급업체 — 공급내역, 1:N):
하나의 공급업체가 여러 공급내역을 기록할 수 있음
13. 보유 (지점 — 상품, N:M)
: 하나의 지점은 여러 상품을 보유할 수 있고, 하나의 상품도 여러 지점에서 판매 및 재고 관리될 수 있음. 또한 재고수량, 최소재고기 준, 매장가격은 특정 지점과 특정 상품의 조합에서만 의미를 가지므로, 이를 지 점이나 상품의 개별 속성으로 두지 않고 보유 관계의 속성으로 표현함.
14. 동의 (회원 — 동의내역, 1:N)
: 한 명의 회원이 여러 개인정보 항목에 대해 동의하거나 이력을 남길 수 있음, 동의내역은 회원에 종속된 약한 엔티티
15. 취급 (브랜드 — 공급업체, N:M)
: 하나의 브랜드 제품이 여러 유통망(공급업체)을 통해 납품될 수 있고, 하나의 공급업체는 여러 제조사의 브랜드를 취급할 수 있음
16. 소속 (브랜드 — 상품, 1:N)
: 하나의 브랜드(예: 펩시)에 여러 개의 구체적인 상품(예: 일반 콜라, 제로 콜라)이 소속될 수 있으며, 각 상품은 하나의 특정 브랜드에 귀속됨
17. 요청 (발주 — 공급업체, 1:N)
: 하나의 공급업체는 여러 지점으로부터 여러 건의 발주를 요청받을 수 있으며, 각 발주는 하나의 특정 공급업체에 요청됨

< Specialization / Generalization (ISA)>

1. 상품

- 모든 판매 및 발주의 대상이 되는 공통 개체
- 상품코드, 이름, 가격, 제조일자, 유통기한과 같은 공통 속성을 가짐
- 상품은 카테고리에 따라 서로 다른 고유 속성을 가지므로 이를 반영하여 빵, 케이크, 샐러드, 음료, 스낵의 5개의 카테고리로 분류
 - 빵 – 글루텐 여부(BOOLEAN), 알레르기 정보(VARCHAR)
 - 케이크 – 사이즈(INT), 콜라보 여부(BOOLEAN)
 - 샐러드 – 칼로리(INT), 드레싱 종류(VARCHAR)
 - 음료 – 용량(INT), 온도옵션(VARCHAR), 카페인 여부(BOOLEAN)
 - 스낵 – 중량(INT), 개별포장여부(BOOLEAN)

2. 음료

- 상품 엔티티의 하위 타입이면서 동시에 더 구체적인 음료 유형들을 포함하는 상위 개체
- 용량, 온도옵션, 카페인 여부와 같은 공통 속성을 가짐
- 음료 제품군 내에서도 품목별로 관리해야 할 고유 특성이 다르므로 이를 반영하여 원두커피류, 유제품류, 탄산음료류, 아동음료류의 4개 카테고리로 분류
 - 원두커피류 – 로스팅 농도 (VARCHAR), 원산지 (VARCHAR)
 - 유제품류 – 유지방 함량 (NUMERIC), 살균 방식 (VARCHAR)
 - 탄산음료류 – 당류 함량 (NUMERIC), 탄산 강도 (VARCHAR)
 - 아동음료류 – 첨가 영양소 (VARCHAR), 캐릭터 콜라보 (VARCHAR)

3. 스낵

- 상품 엔티티의 하위 타입이면서 더 구체적인 스낵 유형들을 포함하는 상위 개체
- 중량, 개별포장여부와 같은 공통 속성을 가짐
- 스낵 상품군 내에서도 품목별로 관리해야 할 고유 특성이 다르므로 이를 반영하여 양갱, 초코과자, 젤리, 쿠키, 건과류의 5개 카테고리로 분류
 - 양갱류 – 주재료 (VARCHAR), 당도 등급 (INT)
 - 초코과자류 – 카카오 함량 (INT), 초콜릿 종류 (VARCHAR)
 - 젤리류 – 식감 (VARCHAR), 과즙 함량 (INT)
 - 쿠키류 – 베이킹 방식 (VARCHAR), 밀가루 종류 (VARCHAR)
 - 건과류 – 견과 종류 (VARCHAR), 시즈닝 종류 (VARCHAR)

4. 고객

- 파riba게트 유통업체를 이용하는 모든 소비자를 관리하는 기본 개체
- 고객 ID, 이름과 같은 공통 식별 정보를 가짐
- 고객의 가입 여부 및 개인정보 제공 범위에 따라 관리 항목이 달라지므로 이를 체계적으로 운영하기 위해 회원과 비회원의 2개 카테고리로 분류
 - 회원 – 아이디(VARCHAR), 비밀번호(VARCHAR), 연락처(VARCHAR), 이메일 (VARCHAR), 주소 (VARCHAR), 가입일자 (DATE), 정보제공동의여부 (BOOLEAN),
 - 비회원 – 임시식별여부 (BOOLEAN)